CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une fonction de classe C^1 définie en deux morceaux

Énoncé

1. Soit $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.
   (a) Écrire avec des quantificateurs la continuité de f en $(0,0)$.
   (b) Définir « f différentiable en $(0,0)$ ».
2. Soit $f(x,y) = \dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = 0$.
   (a) Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
   (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f symétrique en x et y.

Ce qu'on te demande. Définitions, puis continuité et classe $\mathcal{C}^1$.

Corrigé

1. Définitions

(a) $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta > 0,\ \forall (x,y),\ \|(x,y)\| \leqslant \eta \Rightarrow |f(x,y) - f(0,0)| \leqslant \varepsilon$.

(b) Il existe L linéaire de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(h) - f(0,0) - L(h) = o(\|h\|)$ quand $h \to 0$.

2. Continuité

- **Hors de l'origine** : quotient de polynômes à dénominateur non nul, donc continue.
- **En** $(0,0)$: comme $y^2 \leqslant x^2 + y^2$, on a $\frac{y^2}{x^2+y^2} \leqslant 1$, d'où $|f(x,y)| = x^2\frac{y^2}{x^2+y^2} \leqslant x^2$. Quand $(x,y) \to (0,0)$, $x^2 \to 0$: $f(x,y) \to 0 = f(0,0)$.

f est continue sur $\mathbb{R}^2$.

3. Dérivées partielles

Pour $(x,y) \neq (0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2xy^2(x^2+y^2) - x^2y^2 \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{2xy^4}{(x^2+y^2)^2}.$$

En $(0,0)$: $f(t,0) = 0$ donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. Par symétrie, même chose pour $\frac{\partial f}{\partial y}$.

4. Continuité des dérivées partielles

Pour $(x,y) \neq (0,0)$: $\frac{y^4}{(x^2+y^2)^2} = \left(\frac{y^2}{x^2+y^2}\right)^2 \leqslant 1$, donc

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)\right| = 2|x|\frac{y^4}{(x^2+y^2)^2} \leqslant 2|x| \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$

Par symétrie de f en x et y, même chose pour $\frac{\partial f}{\partial y}$ (on obtient $\leqslant 2|y|$). Les dérivées partielles sont continues en $(0,0)$; ailleurs elles le sont comme quotients de polynômes. **Théorème** : une fonction dont les dérivées partielles existent et sont continues est $\mathcal{C}^1$.

$$f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2).$$

Le piège

Inverser $\exists\eta$ et $\forall(x,y)$ dans la définition de la continuité.

La méthode

Classe $\mathcal{C}^1$ en $(0,0)$: dérivées partielles par taux, puis majoration des formules générales.

Rappels de cours utilisés

- **Différentiabilité.**

$$f \text{ différentiable en } a \iff \exists L \in \mathcal{L}(E,F),\ f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|).$$

$$\dim E < \infty \implies L \text{ continue}, \qquad B \text{ bilinéaire} \implies \exists C,\ \|B(x,y)\| \leqslant C\|x\|\|y\|.$$

- **Continuité en (0,0).** $r = \sqrt{x^2+y^2}$:

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

$$|f(x,y) - f(0,0)| \leqslant \varepsilon(r),\ \varepsilon(r) \xrightarrow[r\to 0]{} 0 \implies f \text{ continue en } (0,0).$$

- **Fonctions de classe C¹ de deux variables.**

$$f \in \mathcal{C}^1(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existent et sont continues sur } U \implies f \text{ différentiable.}$$

En $(0,0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{t\to 0} \frac{f(t,0)-f(0,0)}{t}, \qquad \text{puis } \lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y) \overset{?}{=} \frac{\partial f}{\partial x}(0,0).$$